Support de cours

Virtualisation (VMWare, Citrix et vSphere)

Classes: L3-ASI

Enseignant : AGOUTOCO-POKO Caleb Benaja
Tel : (00228) 92227441

Année universitaire : 2025/2026

Module 3 : Virtualisation avec Citrix

3.1 Présentation de Citrix

Citrix Hypervisor (anciennement XenServer)

Citrix Hypervisor est une plateforme de virtualisation optimisée pour les environnements professionnels. Anciennement connu sous le nom de XenServer, il permet de créer et gérer des machines virtuelles sur des infrastructures physiques. Ses principales caractéristiques incluent :

- Gestion centralisée des VM (Virtual Machines)
- Prise en charge de la virtualisation complète et para-virtualisation
- Compatibilité avec les infrastructures Cloud
- Fonctionnalités avancées de répartition des charges et de sauvegarde

Comparaison avec VMware et autres solutions

Citrix Hypervisor est en concurrence avec d'autres solutions de virtualisation telles que VMware vSphere et Microsoft Hyper-V. Voici une comparaison rapide :

Fonctionnalité	Citrix Hypervisor	VMware vSphere	Microsoft Hyper-V
Coût	Gratuit (version de base)	Payant	Inclus avec Windows Server
Facilité d'administration	Modérée	Facile avec vCenter	Intégrée à Windows
Performance	Optimisé pour les environnements VDI	Très performant	Bonne performance
Sécurité	Sécurité renforcée avec isolation	Sécurité avancée	Sécurité native à Windows

3.2 Installation et configuration de Citrix Hypervisor

Prérequis et installation

Avant d'installer Citrix Hypervisor, il est essentiel de respecter les prérequis matériels et logiciels :

- Processeur compatible avec la virtualisation (Intel VT-x ou AMD-V)
- Minimum de 4 Go de RAM
- Espace disque suffisant (au moins 50 Go pour l'hyperviseur)
- Carte réseau compatible

Étapes d'installation

1. Télécharger l'ISO de Citrix Hypervisor depuis le site officiel

2. Démarrer le serveur à partir du support d'installation
3. Suivre l'assistant d'installation et configurer les paramètres de base
4. Installer XenCenter (outil de gestion) sur un poste de travail pour administrer les hôtes

Configuration des ressources

Une fois l'installation terminée, il faut configurer les ressources pour optimiser les performances :

- Définition des pools de ressources (CPU, RAM, stockage)
- Configuration des réseaux virtuels
- Création et gestion des machines virtuelles

3.3 Citrix Virtual Apps et Virtual Desktops

Déploiement des applications et postes de travail virtuels

Citrix Virtual Apps et Virtual Desktops permettent de fournir des applications et environnements de bureau à distance. L'installation et le déploiement incluent :

1. Installation de Citrix Delivery Controller
2. Création d'une ferme Citrix pour centraliser les applications
3. Publication des applications et postes de travail pour les utilisateurs

Gestion des sessions utilisateurs

- Attribution des ressources selon les besoins
- Surveillance des sessions via Citrix Director

- Gestion des accès et authentification multi-facteurs

3.4 Sécurité et performances sous Citrix

Optimisation des performances

- Activation du caching pour réduire la charge sur le réseau
- Utilisation de GPU virtuels pour améliorer les performances graphiques
- Optimisation des stratégies de QoS (Quality of Service) pour éviter la congestion

Stratégies de haute disponibilité et récupération

- Implémentation de la redondance via des pools de serveurs
- Sauvegarde et restauration avec Citrix Provisioning Services
- Plan de reprise après sinistre (PRA) avec des snapshots et backups réguliers

Travaux pratiques

TP 1 : Installation de Citrix Hypervisor

1. Téléchargez l'ISO de **Citrix Hypervisor** et créez un support d'installation (clé USB ou CD bootable).
2. Installez **Citrix Hypervisor** sur une machine physique ou une VM.
3. Configurez le réseau et les ressources matérielles de l'hyperviseur.
4. Vérifiez l'installation et accédez à l'interface d'administration.

TP 2 : Création et Gestion de VM sous Citrix

1. Depuis **XenCenter**, créez une nouvelle machine virtuelle en choisissant :
    - Un système d'exploitation (Windows/Linux).
    - Une allocation de CPU et de RAM.
    - Un espace disque sur un **datastore**.
2. Installez un OS sur la VM et effectuez les mises à jour nécessaires.
3. Configurez la connexion réseau et testez la connectivité avec l'hôte.

TP 3 : Déploiement d'une Application avec Citrix Virtual Apps

1. Installez **Citrix Virtual Apps** sur un serveur Windows.
2. Publiez une application (exemple : Notepad ou Microsoft Word).
3. Accédez à l'application depuis un client distant via **Citrix Workspace**.
4. Analysez les performances et ajustez les paramètres si nécessaire.

TP 4 : Configuration de la Haute Disponibilité

1. Configurez un second hôte **Citrix Hypervisor**.
2. Mettez en place un stockage partagé entre les deux hyperviseurs.
3. Activez la fonction de **haute disponibilité** et testez le basculement automatique en arrêtant l'un des hôtes.